



۱. روی دیتاست زیر مرحله به مرحله گام های زیر را اجرا کنید. (دیتاست در ریپوی مدرسه موجود است!)

breast-cancer.csv

• بخش ۱ — آماده سازی محیط

• تمام کتابخانه های مورد نیاز را برای کار با داده، آموزش مدل و ارزیابی وارد کن.

• بخش ۲ — بارگذاری و مشاهده داده ها

• دیتاست breast_cancer را از ماژول sklearn.datasets بارگذاری کن.

• داده را به یک DataFrame پانداس تبدیل کن تا بتوانی راحت تر آن را مشاهده و تحلیل کنی.

• پنج سطر اول دیتاست را چاپ کن.

• بررسی کن که ستون هدف (target) چه مقادیری دارد و هر مقدار نشان دهنده ی چه نوع توموری است (benign یا malignant).

• تعداد ردیف ها و ستون های دیتاست را بررسی کن.

• بخش 3- بررسی مقدماتی داده‌ها

• توزیع کلاس‌ها (تعداد نمونه‌های سرطانی و غیرسرطانی) را محاسبه کن.

• اطلاعات کلی دیتاست (نوع داده، nullها، dtypeها) را با متد info() مشاهده کن.

• بررسی کن که آیا در داده‌ها مقدار گمشده وجود دارد یا خیر.

• در صورت وجود مقدار گمشده، راه‌حلی برای حذف یا جایگزینی آن ارائه کن.

• بخش 4- آماده‌سازی داده برای مدل

• ویژگی‌ها (X) را از ستون هدف (y) جدا کن.

• داده‌ها را به دو بخش آموزش و تست تقسیم کن (۸۰٪ آموزش، ۲۰٪ تست).

• اندازه‌ی هر بخش را چاپ کن تا از صحت تقسیم مطمئن شوی.

• بخش 5 – ساخت و آموزش مدل

• یک شیء از کلاس LogisticRegression ایجاد کن.

• مدل را روی داده‌های آموزش fit کن.

• در صورت بروز خطای همگرایی، پارامتر max_iter را افزایش بده.

• پس از آموزش، ضرایب مدل را چاپ و تفسیر کن.

• بخش 6 – پیش‌بینی و ارزیابی

• خروجی پیش‌بینی مدل را برای داده‌های تست محاسبه کن.

• دقت مدل را با استفاده از accuracy_score محاسبه کن.

• ماتریس درهم‌ریختگی (confusion matrix) را چاپ و تحلیل کن.

• گزارش طبقه‌بندی (classification_report) را چاپ کن و مقادیر precision و recall را مقایسه کن.

• توضیح بده در مسائل پزشکی کدام شاخص مهم‌تر است و چرا.

• بخش 7- بررسی احتمال‌ها

- با استفاده از `predict_proba` احتمال سرطانی بودن یا نبودن را برای چند نمونه چاپ کن.
- یکی از نمونه‌ها را انتخاب کن و پیش‌بینی مدل را با مقدار واقعی مقایسه کن.

• بخش 8- بهبود مدل

- داده‌ها را با استفاده از `StandardScaler` نرمال‌سازی کن.
- مدل را مجدداً آموزش بده و دقت آن را قبل و بعد از نرمال‌سازی مقایسه کن.

• بخش 9- ذخیره و بارگذاری مدل

- مدل آموزش‌دیده را با استفاده از `joblib` در فایل `cancer_logistic_model.pkl` ذخیره کن.
- در یک اسکریپت جداگانه، مدل ذخیره‌شده را مجدداً بارگذاری کن.
- با استفاده از ورودی جدید (مثلاً یکی از ردیف‌های تست)، پیش‌بینی جدید انجام بده

پایان